

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

POLIOL ADITIVO

Equipo:	Sistema Polioli Aditivo	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	mensual
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► MOTOR (C.A.)				
1	☐	Verificar sujeción del motor C.A. a su base. Tacos de montaje sin grietas.	Tacos sin grietas	
2	☐	Inversor de frecuencia: Bloquee la energía principal (LOTO) y espere 10 minutos para que se descarguen los capacitores. Aspire el polvo, limpie el disipador y valide que los ventiladores giren libremente; verifique el torque en las conexiones de fuerza y control. Energice,	confirme que los parámetros de corriente y frecuencia estén en rango normal de operación.	
3	☐	Verificar guardas del motor en su posición y fijadas con tornillos.	Guardas instaladas	
4	☐	Evaluar rozamiento de baleros del motor C.A. en operación: T° carcasa $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$, sin ruido metálico. Si baleros están desgastados, cambiar	$T^{\circ} \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sin ruido metálico	
► REDUCTOR				
5	☐	Verificar sujeción del reductor		
6	☐	Nivel de aceite al filo del tapón; rellenar si está bajo.	Nivel a filo del tapón	
7	☐	Inspeccionar retenes: sin fugas activas ni mancha húmeda $> 5\text{ cm}^2$.	Sin fugas. Mancha $\leq 5\text{ cm}^2$	
► BOMBA				
8	☐	Verificar sujeción de la bomba	tornillos al par	
9	☐	Ajustar válvulas de compuerta y prensaestopa: 0 fugas de poliol aditivo por vástago.	0 fugas por vástago	
10	☐	Inspeccionar sello de bomba: fuga ≤ 2 gotas/min. Reemplazar si excede.	Fuga ≤ 2 gotas/min	
11	☐	En operación: vibración $\leq 2.5\text{ mm/s RMS}$, T° cuerpo bomba $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sin cavitación.	Vibración $\leq 2.5\text{ mm/s}$. $T^{\circ} \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	

► TRANSMISIONES			
12	☐	Verificar coples: araña sin grietas, holgura axial ≤ 0.5 mm.	Sin grietas. Holgura ≤ 0.5 mm
► VÁLVULA DIRECCIONAL — VERIFICACIÓN			
14	☐	Verificar funcionamiento de la válvula direccional de 3 vías: actuar desde panel — conmutación positiva en < 0.5 s en ambas posiciones.	Conmutación < 0.5 s
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA			
15	☐	Limpiar derrames de poliol aditivo. Verificar guardas instaladas. Registrar trabajos pendientes.	0 derrames. Guardas instaladas

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____